

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI: NLU BANKING APP

Ngành : Công nghệ thông tin

Niên khoá : 2023-2027

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Võ Tấn Toản

Sinh viên tham gia :

Lê Văn Tấn-nh 23130334 (Nhóm trưởng)

Trần Hoàng Quốc 23130258

Nguyễn Văn Anh Hải 23130087

Phan Nguyễn Minh Thắng 23130300

TP. HÁ»' CHÃ? MINH, THÃ?NG 7 NÄ,M 2026

Má»C Lá»C

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ LIỆT KÊ CHỨC NĂNG DỰ ÁN	6
1.1. Giới thiệu ứng dụng NLU Banking App	6
1.2. Danh sách các chức năng lớn của hệ thống	6
1.3. Chi tiết các chức năng nhỏ đi kèm.....	6
1.4. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	7
1.4.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	7
1.4.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)	7
CHƯƠNG 2. MÔ TẢ LUỒNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ LUỒNG NGOẠI LỆ	8
2.1. Luồng hoạt động chính (Happy Paths)	8
2.2. Luồng xử lý ngoại lệ và ràng buộc logic (Exceptional Flows).....	8
CHƯƠNG 3. CẤU TRÚC HỆ THỐNG MULTI-SERVICE VÀ BẢO MẬT KEYCLOAK..	9
3.1. Cấu trúc Multi-service (Microservices) độc lập	9
3.2. Cơ chế bảo mật và phân quyền định danh với Keycloak	10
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU	11
4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống (Database Schema Design)	11
4.2. Kiến trúc giao tiếp và sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams)	11
CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VÀ KHỞI CHẠY ĐỒ ÁN	11
5.1. Thiết lập môi trường và khởi chạy Docker Compose	11
5.2. Các bước cấu hình Keycloak Realm và Client.....	12
5.3. Khởi chạy 7 Microservices Spring Boot bằng Script	12
CHƯƠNG 6. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	12
6.1. Thử nghiệm chức năng trên Android Emulator (Functional Testing)	12
6.2. Kết quả kiểm tra hiệu năng hệ thống (Performance Evaluation)	12
CHƯƠNG 7. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI	13
7.1. Đánh giá kết quả đạt được của đồ án	13
7.2. Hướng phát triển nâng cấp hệ thống	13

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ LIỆT KÊ CHỨC NĂNG DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu ứng dụng NLU Banking App

NLU Banking App là một giải pháp ứng dụng ngân hàng di động toàn diện mô phỏng môi trường giao dịch thực tế của một ngân hàng thương mại hiện đại. Ứng dụng cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân trực tuyến thông qua nền tảng Android Client giao tiếp an toàn với hệ thống backend phân tán multi-service. Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hiệu năng xử lý, tính an toàn thông tin và trải nghiệm người dùng trong thời đại ngân hàng số phát triển mạnh mẽ.

1.2. Danh sách các chức năng lớn của hệ thống

Hệ thống NLU Banking App được tổ chức và phân chia thành các nhóm chức năng lớn bao gồm: (1) Nhóm chức năng Quản lý định danh và Đăng ký kích hoạt tài khoản. (2) Nhóm chức năng Truy vấn thông tin và Quản lý số dư tài khoản thanh toán trực tuyến. (3) Nhóm chức năng Giao dịch chuyển khoản nội bộ bảo mật 2 lớp. (4) Nhóm chức năng Nạp tiền và Rút tiền giả lập tại quầy/ATM. (5) Nhóm chức năng Chuyển khoản thông minh qua quét mã QR Code.

1.3. Chi tiết các chức năng nhỏ đi kèm

Các nhóm chức năng lớn được chia nhỏ thành các tính năng chi tiết đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng:

- Chức năng Tạo và Quét mã QR thanh toán: Hệ thống cho phép người dùng tự sinh mã QR chứa số tài khoản cá nhân để người khác chuyển tiền nhanh. Đồng thời, camera quét mã QR tích hợp trên app tự động phân tích và điền chính xác thông tin tài khoản nhận tiền.
- Chức năng Hiển thị số dư tài khoản trực quan: Trên màn hình trang chủ, thông tin số tài khoản thanh toán và số dư khả dụng thực tế được hiển thị rõ ràng, cập nhật ngay lập tức sau khi xảy ra bất kỳ biến động số dư nào.

- Chức năng Đăng ký tài khoản kèm mã OTP: Cho phép người dùng nhập Họ tên, Email, SĐT và CCCD. Hệ thống gửi mã xác thực OTP qua email và kích hoạt tài khoản ngay khi người dùng nhập đúng mã.
- Chức năng Đăng nhập bảo mật: Đăng nhập an toàn bằng Email và Mật khẩu thông qua máy chủ Keycloak OIDC, bảo vệ phiên làm việc của người dùng bằng Access Token.
- Chức năng Chuyển khoản nội bộ: Nhập số tài khoản thụ hưởng, tự động hiển thị tên người nhận để xác minh trước khi cho phép nhập số tiền và nội dung chuyển tiền, yêu cầu mã OTP giao dịch để hoàn tất.
- Chức năng Rút tiền và Nạp tiền giả lập: Khách hàng có thể thực hiện nạp tiền hoặc rút tiền trực tiếp trên ứng dụng để thay đổi số dư tài khoản thanh toán.
- Chức năng Lịch sử giao dịch: Hiển thị danh sách đầy đủ lịch sử giao dịch chuyển khoản, nạp/rút tiền kèm thông tin mô tả chi tiết của từng giao dịch.

1.4. Phân tích yêu cầu hệ thống

1.4.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Các chức năng yêu cầu bắt buộc đối với hệ thống bao gồm: (1) Đăng ký và xác thực tài khoản qua OTP gửi về Email. (2) Đăng nhập bảo mật lấy JWT Token từ Keycloak Realm 'banking-service'. (3) Hiển thị trực quan số tài khoản và số dư khả dụng thực tế của khách hàng. (4) Chuyển tiền nội bộ an toàn bằng cách kiểm tra số tài khoản đích, tự động hiển thị tên người nhận, yêu cầu xác thực OTP giao dịch. (5) Quét mã QR để lấy số tài khoản đích và điền tự động thông tin giao dịch.

1.4.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Các yêu cầu về chất lượng và vận hành hệ thống bao gồm: (1) Tính bảo mật cao: Mã hóa thông tin nhạy cảm và OTP, bảo vệ phiên đăng nhập bằng Access Token có thời gian hết hạn ngắn. (2) Tính nhất quán dữ liệu (Data Consistency): Số dư của tài khoản gửi và nhận phải thay đổi chính xác, đồng thời trong một giao dịch chuyển khoản; nếu xảy ra lỗi

giữa chừng, toàn bộ giao dịch phải được rollback. (3) Hiệu năng xử lý: Phản hồi các yêu cầu API từ Android Client dưới 500ms thông qua định tuyến Gateway và Eureka Server.

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ LUỒNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ LUỒNG NGOẠI LỆ

2.1. Luồng hoạt động chính (Happy Paths)

Luồng hoạt động chính mô tả tiến trình thực hiện thành công (không xảy ra lỗi) của các nghiệp vụ cốt lõi:

- Luồng Đăng ký tài khoản mới: (1) Khách hàng nhập thông tin đăng ký hợp lệ. (2) Hệ thống tạo tài khoản tạm thời, sinh mã OTP 6 chữ số và gửi qua Email. (3) Khách hàng nhập mã OTP chính xác vào giao diện ứng dụng. (4) Hệ thống gửi thông tin đăng ký chính thức lên Keycloak để tạo User định danh, đồng thời gọi Account-Service cấp phát số tài khoản thanh toán ngẫu nhiên.
- Luồng Chuyển tiền nội bộ: (1) Khách hàng nhập số tài khoản đích. (2) Ứng dụng di động tự động gọi API Gateway để truy vấn và hiển thị họ tên chủ tài khoản nhận. (3) Khách hàng nhập số tiền và nội dung, nhấn xác nhận. (4) Hệ thống gửi mã OTP xác nhận giao dịch qua email người gửi. (5) Khách hàng nhập đúng OTP, hệ thống thực hiện đồng thời việc trừ tiền tài khoản gửi và cộng tiền tài khoản nhận, lưu lịch sử giao dịch.
- Luồng Chuyển khoản nhanh bằng QR Code: (1) Người nhận hiển thị mã QR tài khoản cá nhân. (2) Người gửi sử dụng chức năng quét QR trên app di động để quét. (3) Ứng dụng tự động giải mã thông tin QR, điền số tài khoản thụ hưởng và hiển thị họ tên người nhận trên màn hình giao dịch chuyển khoản. (4) Người gửi tiến hành các bước xác thực OTP để hoàn tất giao dịch chuyển tiền.

2.2. Luồng xử lý ngoại lệ và ràng buộc logic (Exceptional Flows)

Để bảo vệ an toàn giao dịch và tính nhất quán dữ liệu, hệ thống bắt buộc phải kiểm tra và xử lý các luồng ngoại lệ sau:

- Ngoại lệ Chuyển tiền vượt quá số dư khả dụng: Khi người dùng nhấn nút chuyển khoản, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra điều kiện số tiền giao dịch phải nhỏ hơn số dư khả dụng thực tế. Nếu số tiền chuyển lớn hơn số dư hiện tại, hệ thống lập tức chặn giao dịch và hiển thị thông báo lỗi 'Số dư tài khoản không đủ để thực hiện giao dịch này'.
- Ngoại lệ Nhập sai mã OTP hoặc OTP hết hạn: Mã OTP giao dịch và OTP kích hoạt tài khoản chỉ có hiệu lực sử dụng trong vòng 3 phút. Nếu người dùng nhập mã OTP đã hết hạn, hoặc nhập sai mã OTP quá 3 lần liên tiếp, hệ thống sẽ từ chối giao dịch, huỷ mã OTP cũ và yêu cầu người dùng yêu cầu gửi lại mã OTP mới.
- Ngoại lệ Nhập số tài khoản thụ hưởng không tồn tại: Khi người dùng nhập số tài khoản đích, API Gateway sẽ gọi đến Account-Service để kiểm tra. Nếu không tìm thấy số tài khoản này trong cơ sở dữ liệu, hệ thống trả về lỗi 404 và hiển thị thông báo trên giao diện di động: 'Tài khoản thụ hưởng không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại'.
- Ràng buộc nhập CCCD không đúng định dạng: Trong quá trình đăng ký tài khoản, trường thông tin Số định danh (CCCD) được kiểm soát nghiêm ngặt. Hệ thống sẽ kiểm tra chiều dài chuỗi CCCD phải đúng bằng 12 chữ số. Nếu người dùng nhập thiếu hoặc thừa ký tự, ứng dụng Android lập tức hiển thị cảnh báo định dạng và không cho phép gửi yêu cầu lên máy chủ backend.

CHƯƠNG 3. CẤU TRÚC HỆ THỐNG MULTI-SERVICE VÀ BẢO MẬT KEYCLOAK

3.1. Cấu trúc Multi-service (Microservices) độc lập

Hệ thống backend của NLU Banking App được phát triển theo kiến trúc Multi-service (Microservices) gồm 7 dịch vụ Spring Boot độc lập hoạt động kết hợp với nhau:

- Service-Registry (Công quản lý Eureka Server): Đăng ký và quản lý danh sách các microservices đang hoạt động, cho phép các dịch vụ tự tìm thấy nhau mà không cần gán cứng IP.
- API-Gateway: Đóng vai trò là cổng ngõ ra vào duy nhất cho các yêu cầu API từ Android Client. Gateway chịu trách nhiệm định tuyến cuộc gọi API đến dịch vụ tương ứng và chặn các cuộc gọi không có JWT token hợp lệ.
- User-Service: Quản lý đăng ký hồ sơ khách hàng, sinh mã và lưu trữ OTP kích hoạt, liên kết tài khoản định danh với máy chủ Keycloak.
- Account-Service: Quản lý số tài khoản ngân hàng, thông tin số dư khả dụng và trạng thái tài khoản.
- Fund-Transfer-Service: Xử lý và ghi nhận toàn bộ lịch sử các giao dịch chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản khách hàng.
- Transaction-Service: Xử lý và ghi nhận lịch sử các giao dịch nạp tiền, rút tiền trực tiếp từ tài khoản.
- Sequence-Generator: Sinh chuỗi số tự động tăng dần để tạo số tài khoản ngân hàng đảm bảo tính duy nhất trên toàn hệ thống.

3.2. Cơ chế bảo mật và phân quyền định danh với Keycloak

Dự án tích hợp máy chủ định danh Keycloak để quản lý bảo mật tập trung cho toàn hệ thống. Khi khách hàng đăng nhập thành công, Keycloak trả về mã Access Token dạng JWT. API Gateway sẽ giải mã chữ ký token qua Keycloak. Nếu token hợp lệ, Gateway định tuyến yêu cầu đến dịch vụ nghiệp vụ tương ứng (ví dụ: Fund-Transfer-Service). Đồng thời, User-Service sử dụng Keycloak Admin Client để tự động đồng bộ tài khoản định danh lên Keycloak ngay khi khách hàng xác nhận OTP kích hoạt tài khoản thành công.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống (Database Schema Design)

Hệ thống áp dụng mô hình kiến trúc độc lập cơ sở dữ liệu cho từng microservice (Database per Service) để bảo toàn tính đóng gói. Cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL được thiết kế chặt chẽ: (1) Bảng 'accounts' trong Account-Service lưu trữ các trường: số tài khoản, số dư khả dụng, mã CIF, trạng thái tài khoản. (2) Bảng 'transactions' trong Transaction-Service lưu lịch sử nạp/rút tiền. (3) Bảng 'transfers' trong Fund-Transfer-Service ghi nhận lịch sử chuyển khoản nội bộ gồm: mã giao dịch, tài khoản gửi, tài khoản nhận, số tiền, nội dung, thời gian và trạng thái xác thực. Các bảng đều được tối ưu hóa chỉ mục (index) giúp tăng tốc độ truy vấn giao dịch.

4.2. Kiến trúc giao tiếp và sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams)

Tiến trình giao tiếp giữa Android Client và các microservices được mô tả chi tiết thông qua sơ đồ tuần tự: (1) Android Client gửi yêu cầu API kèm theo Access Token dạng JWT trong Header đến API Gateway. (2) API Gateway giải mã chữ ký token qua Keycloak. Nếu token hợp lệ, Gateway định tuyến yêu cầu đến dịch vụ nghiệp vụ tương ứng (ví dụ: Fund-Transfer-Service). (3) Dịch vụ nghiệp vụ gọi giao tiếp liên dịch vụ (Inter-service Communication) sang Account-Service để cập nhật số dư của tài khoản gửi và nhận, đảm bảo giao dịch được thực hiện đồng nhất và an toàn.

CHƯƠNG 5. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VÀ KHỞI CHẠY ĐỒ ÁN

5.1. Thiết lập môi trường và khởi chạy Docker Compose

Để triển khai đồ án, máy tính thử nghiệm cần cài đặt sẵn Docker, Docker Compose, Git, Java JDK 11 hoặc JDK 17 và Android Studio. Bước đầu tiên, dẫn đến thư mục chứa file 'docker-compose.yml' và chạy lệnh: 'docker-compose up -d' để khởi động MySQL Container (Port 3306) và Keycloak Container (Port 8571) chạy ngầm dưới nền hệ thống.

5.2. Các bước cấu hình Keycloak Realm và Client

Sau khi Keycloak chạy, thực hiện cấu hình bằng tay trên trang quản trị: (1) Truy cập <http://localhost:8571> và đăng nhập bằng admin/admin. (2) Tạo Realm mới tên 'banking-service'. (3) Trong Realm này, tạo Client mới tên 'banking-service-api-client', bật tùy chọn 'Service Accounts Enabled' và cấu hình phần Client Secret. (4) Chuyển đến tab Service Account Roles và gán các quyền hệ thống 'manage-users', 'view-users', 'query-users' cho Client để cho phép backend Java gọi API quản lý người dùng của Keycloak.

5.3. Khởi chạy 7 Microservices Spring Boot bằng Script

Tại thư mục gốc của dự án, chạy tệp tin script tự động 'run-services.cmd'. Script này sẽ tự động kiểm tra biến môi trường Java, yêu cầu bạn nhập Client Secret của Keycloak vừa tạo (hoặc nhấn Enter để lấy giá trị mặc định trong cấu hình), sau đó lần lượt kích hoạt 7 microservices backend bằng Maven Wrapper trong các cửa sổ CMD riêng biệt giúp dễ dàng quan sát log hoạt động.

CHƯƠNG 6. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

6.1. Thử nghiệm chức năng trên Android Emulator (Functional Testing)

Nhóm tiến hành cài đặt ứng dụng Android Client trên thiết bị giả lập (Android Emulator API 33) để tiến hành kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) các chức năng cốt lõi. Kết quả thử nghiệm cho thấy luồng đăng ký mới kết hợp gửi email OTP kích hoạt phản hồi tức thời dưới 2 giây; luồng quét mã QR nhận diện chính xác 100% số tài khoản thụ hưởng và điền tự động dữ liệu vào màn hình giao dịch chuyển khoản mà không gặp bất kỳ độ trễ nào.

6.2. Kết quả kiểm tra hiệu năng hệ thống (Performance Evaluation)

Tiến hành đo lường hiệu năng xử lý của các dịch vụ Backend Spring Boot khi chịu tải đồng thời nhiều phiên làm việc. Nhờ kiến trúc API Gateway định tuyến và cơ chế Load Balancing của Eureka Server, thời gian phản hồi trung bình (Response Time) của các API

truy vấn số dư và lịch sử giao dịch dao động ổn định trong khoảng 150ms đến 300ms, đạt tiêu chí kỹ thuật về hiệu năng xử lý nhanh và tính sẵn sàng cao của hệ thống.

CHƯƠNG 7. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

7.1. Đánh giá kết quả đạt được của đồ án

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành toàn bộ các yêu cầu đề ra cho đồ án 'NLU Banking App'. Hệ thống Android App kết hợp Microservices Spring Boot hoạt động ổn định, bảo mật xác thực phân tán qua Keycloak OIDC đạt chuẩn công nghiệp, quy trình nạp, rút, chuyển khoản nội bộ và thanh toán QR Code hoạt động mượt mà và chính xác.

7.2. Hướng phát triển nâng cấp hệ thống

Nhóm dự kiến phát triển nâng cấp hệ thống trong tương lai bằng cách tích hợp thêm các chức năng: Xác thực sinh trắc học (vân tay, nhận diện khuôn mặt) trực tiếp trên Android; triển khai cơ chế Message Broker qua Apache Kafka để tối ưu hóa khả năng truyền tải dữ liệu và nâng cao tính chịu tải của hệ thống ngân hàng di động.